Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Volum 10 | Nr. 4 | 2024 | s. 39–56

Fagfellevurdert artikkel

Faglige forbindelser i legende læreprocesser i playlab

Vibeke Schrøder[1]*, Helle Hovgaard Jørgensen[2] og Helle Marie Skovbjerg[3]

[1]*Københavns Professionshøjskole, Danmark;* [2]*UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Danmark;* [3]*Designskolen Kolding, Danmark*

SAMMENDRAG

Der er etableret playlabs på lærer- og pædagoguddannelser i Danmark som følge af en bestræbelse på at forestille sig nye og bedre rammer for børn og unge, der fungerer som alternativer til traditionelle undervisningsrum. Hvis legende læreprocesser skal finde sted i playlabs og bidrage som et relevant alternativt til den eksisterende uddannelsespraksis på videregående uddannelser, kalder det på teoretisk funderede forståelser af, hvordan rummet og materialerne bidrager til legende læreprocesser, og hvordan det pædagogiske arbejde med legende tilgange på videregående uddannelser kan understøtte sociale, sanselige og faglige dimensioner på meningsfulde måder. I artiklen undersøger vi, hvordan forbindelserne mellem det faglige og det legende udfoldes og forbindes i legende læreprocesser i playlabs. Vi tager afsæt i en designbaseret forskningstilgang og har gennemført to designeksperimenter i playlab på læreruddannelsen, hvor fagene dansk og teknologiforståelse indgår. Vi arbejder teoretisk med begreber om *entangled pedagogy* og legekvaliteter for at finde ud af, hvordan de studerende oplever, at det faglige og det legende forbinder sig og bidrager til at skabe mening og sammenhæng i en fagkombination, de ellers har oplevet som 'løst forbundet'.

Nøgleord: *leg; legekvaliteter; læreruddannelse; socio-materiel; teknologi*

ABSTRACT

Subject-Related Entanglements in Playful Learning in Playlab

In Denmark playlabs have been established on teacher education and social education to create alternatives to traditional classrooms. If playful learning has to be a relevant alternative in relation to existing educational practices in higher education, it calls for theoretical understandings of how space and materials contribute to processes of playful learning. Further the pedagogical contribution of social, sense-based and subject-specific dimensions in playful learning should be investigated. In this article we investigate how the entanglements between the subject-specific learning and playfulness are exercised and connected in playful practices in playlab. Through design-based research we have implemented two design experiments in playlab in teacher education combining Danish as a mother tongue and the (new Danish) subject technology comprehension. Theoretically we work with entangled pedagogy and play qualities to figure out how the students experience connections between the subject-specific and the playful and contribute to substantiate a subject combination they experienced as loosely connected beforehand.

*Korrespondance: Vibeke Schrøder, e-post: vs4@kp.dk

© 2024 Vibeke Schrøder, Helle Hovgaard Jørgensen & Helle Marie Skovbjerg. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.

Citation: Schrøder, V., Jørgensen, H. H. & Skovbjerg, H. M. (2024). Faglige forbindelser i legende læreprocesser i playlab. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 10(4), 39–56. http://doi.org/10.23865/ntpk.v10.5919

Keywords: *play; playful learning; teacher education; socio-material; technology*

Modtaget: August, 2023; Antaget: Maj, 2024; Publiceret: November, 2024

Introduktion

Legende tilgange til læring er de senere år dukket op som en bestræbelse hos både pædagoger, lærere, ledere og de politiske lag på at forestille sig nye og bedre rammer for børn og unge, der tilbyder alternativer til et ensidigt fokus på præstation, konkurrence og hastighed (Jensen et al., 2022; Nørgaard, 2021; Whitton, 2018). Legende tilgange har fokus rettet mod processen og ser læreprocesser som sociale. Samtidig er den individuelle oplevelse af det meningsfyldte central. I en række nyere reviewstudier om legende tilgange til læring på videregående uddannelser fremhæves problemet med både at præcisere og nuancere det sprog, der vedrører leg og det legende, og at tydeliggøre relationen mellem det legende og det faglige (Boysen et al., 2022; Jensen et al., 2022; Jørgensen et al., 2022).

I forbindelse med forskningsprojektet 'Playful Learning Research' (2018–2023) har vi undersøgt betydningen af rum og materialitet i en række nyetablerede playlabs. Vi forstår playlabs som læringsrum, der inviterer til mange former for brug. Et playlab adskiller sig både fra fagspecifikke lokaler (musik, drama, fysik m.v.) og lokaler med traditionelle bord- og stoleopstillinger ved, at indretning og materialer er multifunktionelle og ikke fagspecifikke. Der er lagt vægt på opsigtsvækkende og unikke designs i interiøret, og det første møde med et playlab skaber ofte en form for overraskelse (Schrøder et al., 2022). På den måde deler playlabs karaktertræk med andre læringslaboratorier, der er alternativer til traditionelle undervisningsrum (Staunæs et al., 2014). Hvis legende læreprocesser skal bidrage som et relevant alternativ til den eksisterende uddannelsespraksis på videregående uddannelser, kalder det på teoretisk funderede forståelser af, hvordan rummet og materialerne bidrager til legende læreprocesser, og hvordan det pædagogiske arbejde med legende tilgange på videregående uddannelser kan understøtte sociale, sanselige og faglige dimensioner på meningsfulde måder. Der er med andre ord brug for at præcisere, hvordan 'det legende' kan forbindes med læreprocesser.

For at forfølge denne kobling mellem det legende, det faglige og det meningsfulde og undersøge, hvordan det faglige og det legende bliver tydeligere relateret, er vores forskningsspørgsmål: *Hvordan udfolder forbindelserne mellem det faglige og det legende sig i situationerne i playlab?*

Med afsæt i en designbaseret forskningstilgang (Barab & Squire, 2004) har vi gennemført to designeksperimenter i playlab på læreruddannelsen. Artiklens teoretiske afsæt er en kombination af socio-materiel pædagogisk tænkning, der arbejder med *entangled pedagogy* (sammenfiltret pædagogik), og begrebet legekvaliteter (Fawns, 2022; Skovbjerg, 2021). Fawns begrebsliggør sin pædagogik ved metaforisk at tale om, at det er i den pædagogiske dans mellem de forskellige dansere *teknologi*, *metoder*,

kontekst, *værdier* og *formål*, der hvirvles betydning ind og ud af den socio-materielle praksis i klasseværelset. Legekvaliteter er et udtryk for konkrete legehandlingers beskaffenheder. Bestemte handlinger bidrager til legens praksisformer, når de udøves i situationer, som opleves som legende (Skovbjerg, 2021). I det perspektiv kan både det faglige og det legende ses som en del af Fawns' pædagogiske dans. Formålet med artiklen er derfor at undersøge, hvordan det danskfaglige og det teknologiforståelsesfaglige forbinder sig med de materielle og legende læreprocesser i playlab, hvor det danskfaglige blandt andet kommer til udtryk indenfor kompetenceområderne mundtligt sprog og kommunikation, medieforståelse og digital produktion (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015), og det teknologiforståelsesfaglige kommer til udtryk indenfor kompetenceområderne teknologisk handleevne og digital myndiggørelse (Middelboe Rehder et al., 2019).

Artiklens væsentligste fund er, at de studerende oplever, at det faglige og det legende forbinder sig og bidrager til at skabe mening og sammenhæng i en fagkombination, de ellers har oplevet som 'løst forbundet'. Det betyder, at både det legende og det faglige træder tydeligere frem. De studerende oplever dette folde sig ud i et *safe space* i playlab, et sammenfiltret pædagogisk sted, der åbner for forbindelser mellem det materielle, det legende, det æstetiske og det faglige og skaber åbne læreprocesser og nye fagforståelser.

Sammenfiltret pædagogik og legekvaliteter

Når vi undersøger, hvordan det faglige forbinder sig med legende læreprocesser i playlab, er vores ambition at begribe disse former for legende læreprocesser som konkrete uddannelsesmæssige praksisser, så de kan beskrives, gentages og udvikles. På den måde er vi afhængige af teori, der kan bidrage til at åbne og forbinde det stedlige, det materielle og det sociale med det legende og læring i playlab. Vi vil derfor præsentere vores teoretiske grundlag, hvor vi argumenterer for, at et socio-materielt perspektiv kan forbinde dansen mellem det faglige og det legende på en nuanceret måde.

En holistisk tilgang

For at uddybe forbindelser mellem det legende og det materielle i playlab anlægger vi et socio-materielt perspektiv, der bredt tager udgangspunkt i post-humane læringsforståelser, der inddrager krop, kultur og materialitet i forståelsen af menneskelige læreprocesser (Fawns, 2022; Fenwick et al., 2011; Hasse, 2015; Sørensen, 2009). Dermed anerkender vi, at der er brug for en holistisk tilgang til legende undervisning, og det giver os samtidig mulighed for at undersøge, hvordan det legende, lærende og materielle er sammenfiltret (*entangled*) i playlab. Fawns (2022) skriver: "Taking neither individual teachers nor technology, as the unit of analysis, but a holistic view of entangled elements, provides a stronger basis for taking complexity into account" (Fawns, 2022, s. 713).

Ifølge Fawns (2022), der er optaget af at beskrive *det pædagogiske sted*, er de sammenfiltrede elementer ikke-hierarkiske, gensidigt formende, ikke-rettede og ikke-lineære. Geografen Doreen Massey beskriver *stedet* som socio-materielt, åbent og aktivt og karakteriseret ved *sammenkastethed* (*throwntogetherness*) af mennesker, materialer, hensigter og affekter (Massey, 2005). Vi retter netop opmærksomheden mod alt det, der er 'sammenkastet' i undervisningssituationer i playlab. Her er eventyr og teknologi de 'materialer', det faglige skal forstås igennem, og da vi gerne vil blive klogere på, hvordan læreprocesserne opleves som legende, har vi brug for et teoretisk perspektiv, der samler en tilgang, hvor det legende, det materielle og læring spiller sammen, hvor fokus er på relationer og på, at det er i kombinationerne af de forskellige elementer, der indgår i en læringssammenhæng, at betydning skabes, snarere end det er de individuelle elementer hver for sig. Fawns beskriver socio-materielle læreprocesser som en pædagogisk proces mellem teknologi og pædagogik/undervisningsmetoder, hvor det ikke *enten* er teknologierne *eller* metoderne, der er hoveddrivkraft i læreprocesser. Fawns ligestiller de to elementer. Han begrebsliggør som nævnt sin pædagogik ved metaforisk at tale om, at det er i den *pædagogiske dans* mellem de forskellige dansere teknologi, metoder, kontekst, værdier og formål, der hvirvles betydning ind og ud: "Thus, during the pedagogical dance, the dancers (purpose, context, values, methods and technology) are in a constant whirr of motion, defying separation, just as only white can be seen in a spinning wheel of colours" (Fawns, 2022, s. 723). Elementerne konstituerer gensidigt hinanden, og læreprocessen og læringsudbyttet er emergent og betinget af komplekse relationer og kan tage mange og uventede veje, der er svære at bestemme på forhånd.

Læreprocesserne er ikke blot menneskelige, men udfolder sig gennem vores deltagelse i socio-materielle processer, hvor det pædagogiske, men også det affektive, er til stede (Fawns, 2022; Massey, 2005; Sørensen, 2009). Disse post-humane læreprocesser beskriver Lisa Grocott som transformative og blandt andet kendetegnet ved perspektivskifte og undrende desorientering (Grocott, 2022).

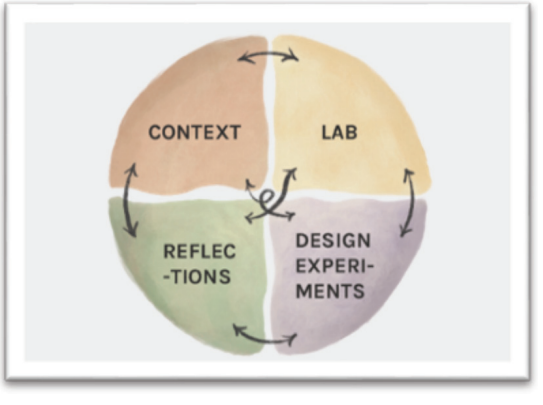
Legekvaliteter

Vi forstår det legende gennem begrebet om legekvalitet (Skovbjerg & Jørgensen, 2021; Skovbjerg et al., 2022). Det legende viser sig gennem en praksis "in which you say YES to ideas, people and materials" (Skovbjerg, 2021). Legekvalitetsbegrebet er teoretisk forankret i stemningsperspektivet på leg, og vi definerer legekvaliteter som beskaffenheder ved legen, det vil sige de karaktertræk, som legen har (Skovbjerg, 2021). Eksempelvis har en legetype som konstruktionsleg beskaffenheder som at bygge, at skabe noget, hvorimod en legetype som rollelege har andre beskaffenheder. Legekvaliteter kan derfor kun identificeres i konkrete situationer, hvor noget sker. Og når legekvaliteterne optræder, så gør de det altid for og med nogen. Det betyder, at det kropslige og sanselige vil fortælle os noget om beskaffenhederne og altså legekvaliteter i en given situation. Vi må således se på de handlinger, som en given undervisning initierer, for at kunne identificere legekvaliteter (Skovbjerg & Jørgensen, 2021).

I forlængelse af Fawns' begreb om sammenfiltret pædagogik forstår vi legekvaliteter og -praksisser som elementer i den pædagogiske dans. Doddington (2021) pointerer, at læreprocesser, der kræver aktiv deltagelse, kalder på sanserne og inviterer til stærkt engagement: "Active engagement, sensory experience, connections, imagination, perceptivity, and risk taking are conditions that encourage aesthetic experiences" (Doddington, 2021, s. 261). Det legende element i den pædagogiske dans kan dermed forbinde sig med æstetiske erfaringer.

Forskningskontekst og metode

Vi har arbejdet med design-based research i udforskningen af, hvad der er karakteristisk for de playlabs, der er etableret på lærer- og pædagoguddannelser i Danmark. Det vil sige, at vi har arbejdet med en designbaseret og deltagelsesorienteret tilgang til undersøgelsen af ideer og principper, der lægges til grund for både etablering og brug af playlab (Schrøder & Jørgensen, 2022). Tilgangen til de eksperimenter, vi har lavet i playlab, og vores efterfølgende analyse tager udgangspunkt i modellerne fra Christensen et al. (2012), Barab og Squire (2004) og Jørgensen et al. (2021). Designeksperimenter udføres ikke kun for "at optimere en praksis", men i dette tilfælde for at videreudvikle teorien om *entangled pedagogy* (Christensen et al., 2012, s. 7).



Figur 1. Designcirklen med oversigt over de fire domæner.

I **kontekstdomænet** har vi undersøgt, hvordan legende tilgange til læreprocesser i playlab forstås både teoretisk og praktisk. Vi inddrager studier af playlab på videregående uddannelser, hvoraf det fremgår, at playlab opleves som dynamisk og 'always in the making', men også som 'anderledes' og svagt 'scripted' (Schrøder et al., 2022; Akrich, 1992; Schrøder et al., 2022). Netop det forhold, at rummet er svagt 'scripted', gør det vanskeligt at få øje på en bestemt faglighed. Det (og materialerne) skal 'de-scriptes' for at kunne tages i brug, så det giver mening i bestemte faglige sammenhænge. Rummet skal med andre ord 'gøres' fagligt af de materialer, processer, mennesker osv., der kastes sammen i playlab (Schrøder et al., 2022).

I kontekstfasen skærper vi opmærksomheden på teoretiske begreber, vi har brugt tidligere: Akrichs begreb 'script-descripting' og Masseys sammenkastethed. Vi tilføjer Fawns' indfiltrede pædagogik (Akrich, 1992; Fawns, 2022; Massey, 2005). I **labdomænet** har vi formuleret konkrete principper for, hvordan vi vil udforske playlab på baggrund af, hvad vi har fundet frem til i kontekstfasen. Vi mangler at få viden om, hvordan konkrete fag eller fagligheder kan sættes i spil i playlab, praktisk såvel som begrebsligt. Vi valgte derfor at interessere os for faglige forbindelser i legende læreprocesser i playlab, hvor danskfaget og teknologiforståelse var på de studerendes skema. Vi bragte teoretiske begreber om teknologier med fokus på multistabilitet, en konkret teknologi (ozobotten) og andre materialer sammen med danskfaglige emner som fortælling og eventyr. I labfasen planlagde vi at gennemføre et eksperiment med ozobotter og eventyr i playlab af fire lektioners varighed.

Vi inddrog peer-to-peer-undervisning ved at lade en studentermedhjælp vise, hvordan ozobotter fungerer og dele sine erfaringer. I **experimentdomænet** gennemførte vi det samme eksperiment to gange med i alt 50 studerende i et modul på læreruddannelsens første år, der kombinerer danskfaget og teknologiforståelse. Vi fortalte om planen for dagen og undersøgte teknologiers multistabilitet (Ihde, 2008), og dagens opgave blev præsenteret af studentermedhjælpen. Helt kort forløb ozobot-processen sådan, at alle grupper fik et ozobot-kit (et valgfrit antal ozobotter, et kodekort og tuscher til at markere koderne). Andre materialer som tuscher, sakse, papir, farver, fjer m.v., som de finder i playlab, inddrages også. Processen sættes i gang på forskellige måder, men fælles for alle grupperne var, at de var undersøgende i forhold til enten ozobotterne (Hvordan virker de?) eller eventyr/indhold til forløbet (Hvilket eventyr? Hvor finder vi det?).

I slutningen af undervisningen evaluerede de studerende deres læring om teknologi i danskundervisningen på en padlet. Vi gennemførte to fokusgruppeinterviews med legekvalitetskort og danskfaglige kort i forlængelse af undervisningen (Flick, 2000; Skovbjerg et al., 2022) med i alt 10 studerende. Alle 50 studerende blev omhyggeligt informeret om projektet og underskrev samtykkeerklæringer med henblik på anvendelse af data i forskningsprojektet og formidling heraf. **Refleksionsdomænet** præsenteres gennem vores situationsanalyser. Vi har dokumenteret eksperimenterne med video og feltnoter. Interviewene er lyd- og videooptaget og efterfølgende transskriberet, kodet og kortlagt.

Situationsanalyser

Vores analyseproces er inspireret af Clarkes (2011) situationsanalyser. Situationsanalyser kortlægger humane og non-humane elementer i en kompleks og bevægelig helhed med det formål at "capture and discuss the messy complexities of the situation in their dense relations and permutations" (Clarke, 2011, s. 559). Heraf navnet *messy maps*. Analysen er ledet af spørgsmålene: "Who and what are in this situation? Who and what matters in this situation? What elements 'make a difference' in this

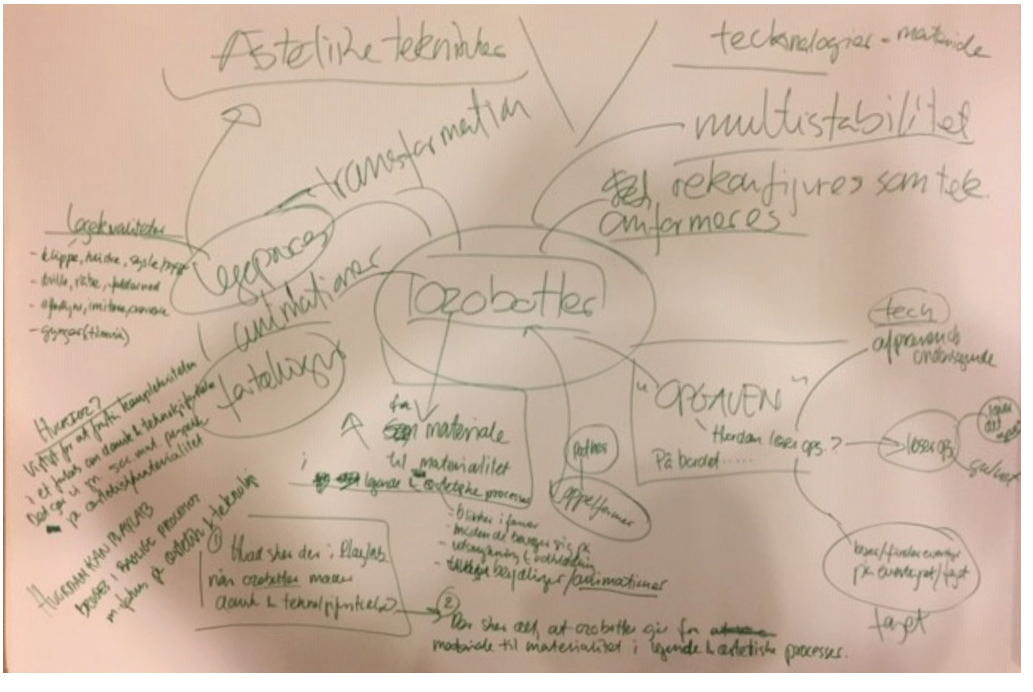
situation?" (Clarke, 2011, s. 561). Vi tager højde for, at der er tale om en pædagogisk helhed, hvor materialer/teknologi, metoder, kontekst, værdier, formål og det legende er i spil (Fawns, 2022; Skovbjerg, 2021).

Vores kartografiske analyser af eksperimentet i playlab består af tre messy maps, hvor vi bevæger os længere ind gennem materialet på baggrund af, hvad der successivt viser sig i analyserne. Første kortlægning scanner hele videomaterialet, i anden kortlægning udvælger vi videoer på baggrund af fund fra den første kortlægning. Den sidste kortlægning uddyber fundene fra anden kortlægning ved at analysere de studerendes oplevelse af sammenhænge i forhold til faglighed i interviewmaterialet.

Messy map 1	→	**Messy map 2**	→	**Messy map 3**
Indledende kortlægning af eksperimentet	*Vi udvælger 6 videoer på baggrund af messy map 1*	Fokus på opgaven	*Vi uddyber analysen af den faglige opgave gennem inddragelse af de studerendes perspektiv*	Sammenfiltret faglighed
Vi analyserer situationen gennem kortlægning af samtlige 47 videoer		Vi analyserer situationen gennem kortlægning af video 1–6		Vi analyserer situationen gennem udskrifterne af fokusgruppeinterviews

Figur 2. Oversigt over den analytiske proces.

Messy map 1: What matters *i eksperimentet*



Figur 3. Kortlægning af 'what matters in the situation'.

Som det fremgår af figur 3, træder fem overordnede temaer frem i videomaterialet:

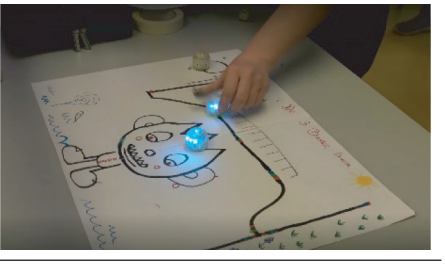
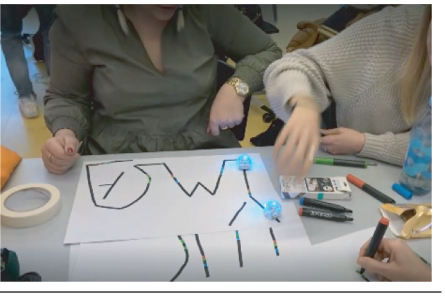
1. Opgaven, der løses ved, at der tages udgangspunkt i enten fortællingen eller i teknologien
2. Ozobotterne, der undervejs transformeres fra materiale til materialitet
3. Multistabilitet
4. Æstetiske teknikker, der udøves på forskellige måder
5. Legekvaliteter, der er mangfoldigt til stede

I denne sammenhæng er formålet at bidrage til de studerendes forståelse af teknologi i kombination med danskfaglige elementer i læreprocesser, der finder sted i et playlab. Det fysiske rum øver indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse med et dogme om, at her prioriteres det, at kropslige og sanselige tilgange skal afprøves og undersøges (Schrøder & Jørgensen, 2022). Der er en underliggende idé om, at tavleundervisning og tilhørende traditionelle bord- og stoleopstilling ikke fremmer frugtbare læreprocesser i playlab (værdi). Det har som konsekvens, at en både æstetisk og legende tilgang (metode) til læreprocesserne vælges. I den fælles kortlægning er det derfor ikke overraskende, at teknologi, æstetik og leg kan sidestilles som både meningsfulde og betydningsskabende elementer i eksperimentet. Men i den første kortlægning viser det sig, at teknologierne træder tydeligere frem end både det faglige og det legende. Vi sætter ozobotterne i centrum af det første messy map (figur 3). Det afspejler en bias, hvor vi (for) tidligt i analysen gør teknologien determinerende for aktiviteten og dermed valuerer vi ozobotterne 'over' de andre elementer som særligt interessante. Vi omfatter dermed teknologi med den determinisme, som Fawns (2022) problematiserer: "In the model of entangled pedagogy the elements are non-hierarchical and value a holistic, non-directional, non-linear view of relations. Each factor is no more no less important than any other. Combinations matter more than the individual elements" (Fawns, 2022, s. 719).

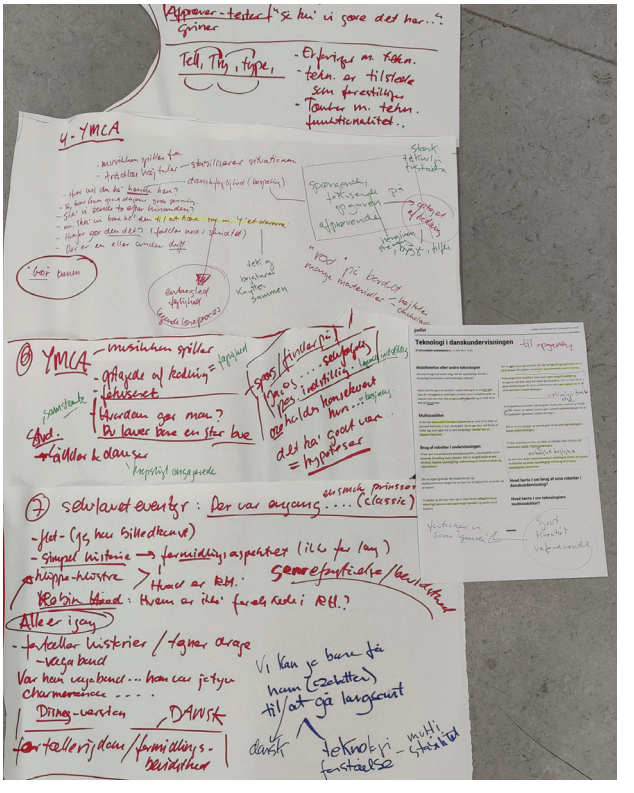
Fawns' 'pædagogiske dans' træder frem (Fawns, 2022) med perspektivet rettet mod teknologi (ozobotterne), metode (en legende tilgang), værdier (æstetiske og legende processer træder i forgrunden som 'gode') og kontekst (snæver faglighed: teknologi som ozobotter og dansk som eventyr og fortællinger). Formålet (fagene) kommer dog til at træde i baggrunden i vores initiale kortlægning af *what matters in the situation.* Fagligheden er til stede (i hjørnet af kortet som 'opgaven'), den forbinder sig med legende og æstetiske læreprocesser, men den træder ikke tydeligt frem i vores kortlægning, og vi indser, at vi må dybere ind i materialets forgreninger for at analysere, om og hvordan 'det faglige' er forbundet med helheden.

Messy map 2: Fokus på opgaven

Vi udvælger derfor seks videosituationer, der forbinder sig til temaet 'opgaven' på messy map 1. Videoerne er valgt ud, så de viser forskellige faser i de studerendes arbejdsproces.

Titel & genre	Fase	Varighed	Kort beskrivelse
1. Bukkebruse, eventyr	Ideudvikling	2:54	Ozobotbane med trold, afprøvning af ozobot, der kører fra broen ned i troldens hår. De ændrer, så ozobotten kører over broen og ikke ned i håret. 
2. Bukkebruse, eventyr	Udvikling, messy arbejdsproces	0:03	Messy arbejdsbord, krea-bukke-bruse-prototype (Zlatan), væltet kaffe og snus, der er ved at falde ned.
3. YMCA, popsang	Idéudvikling	3:09	Der tegnes, kodes, danses, fifles og lyttes til musik sammen. 
4. YMCA, popsang	Finpudsning	1:41	Prototyper, koder, sende to ozobotter afsted, der falder ned af bordet, animerer, arbejder sammen i virvar.
5. Der var engang… eventyr	Idéudvikling	1:52	Der fifles – fælles og alene med narrativ, med ozobot, med tegning af ozobot-bane og madpakkespisning. 
6. Bukkebruse, eventyr	Præsentation	3:26	Der mangler strøm på ozobotter, ikke udklædt, udskiftninger, de må fortælle, hvad de ville have haft.

Figur 4. Oversigt over de seks udvalgte videoer.



Figur 5. Messy map 2: Fokus på opgaven gennem engagement, legekvaliteter og æstetiske teknikker.

Som beskrevet er det karakteristisk for den måde, de studerende går til opgaven på, at de både finder på fortællinger og finder ud af, hvordan ozobotterne fungerer. I video 1 og 2 er en gruppe studerende optagede af at tegne en bane, der illustrerer eventyret om de tre bukkebruse med ozobotterne som aktører. De afprøver og tester gentagne gange. De bruger kodetuscherne til at tegne en trold med stort, sort hår. Hen over håret er de i færd med at tegne en bro, som den første ozobot-bukkebruse skal gå over. Den kommer på afveje og kører gentagne gange ned i troldens hår, hvilket afstedkommer latter. De tre studerende rundt om arbejdsbordet bidrager forskelligt til udviklingsprocessen: to tegner, en tredje søger på sin mobiltelefon efter passende billeder af broer. De studerende afprøver og tester: "Så ku' vi gøre det her…", griner, ændrer og fortæller. De får erfaringer med teknologien og den farvekodning, der får robotten til at skifte retning, dreje rundt osv. Der er mange materialer på bordet. Både opgaverelaterede (tuscher, papir) og ikke-opgaverelaterede (private genstande som snus, kaffe osv.). Video 3 og 4 viser en gruppe studerende, der har valgt at arbejde med firserhittet YMCA. De er fokuserede og eksperimenterer med, hvordan de kan kode ozobotten, så den følger deres bane på den måde, de ønsker det. De har fundet sangen på deres telefon og bruger en bluetooth-højtaler, som de har fundet i playlab. På bordet er der også andre materialer: papirer til at tegne banen på, kodetuscher, en plade halvspist chokolade.

De undersøger muligheder sammen ved at stille spørgsmål og afprøve: "Hvor vil du have hende hen?", "Skal vi sende to efter hinanden?". Senere i processen arbejder de samstemte og er fordybede i kodeprocessen. Banen bliver et grafisk helstøbt udtryk for de fire bogstaver. De spørger, finder på, siger ja til hinandens forslag: "Hvordan gør man?" "Du laver bare en stor bue". De er kropsligt engageret i både tale og handlinger. Én danser, bevæger kroppen i takt til melodien siddende på stolen. Ozobotten besjæles ved konsekvent at blive refereret til som hun og navngives Bitten. De arbejder på at afstemme ozobottens bevægelser og blinken til musikken. Musikken fra højtaleren er med andre ord med til at stabilisere og forme situationen. De omgærder ozobotterne med en skæv humor, da ozobotten to gange efter hinanden falder ud af banen og ned i en af de studerendes skød, og én spørger: "Hvorfor gør den det?" En anden svarer: "Der er en eller anden duft", hvilket giver anledning til latter.

Begge grupper udvikler god handleevne med teknologien, som de ikke har prøvet før, de undersøger, afprøver, får nye ideer, laver hypoteser, fejler, argumenterer osv.

I video 5 finder gruppen selv på et eventyr, der klassisk begynder med "Der var engang en smuk prinsesse…". Gruppen arbejder fokuseret med at udvikle eventyrplottet: Hvem skal prinsessen møde? Skal det være en vagabond, skal det være Robin Hood? De fortæller historier: "Robin Hood, han var jo tyv." En studerende tegner illustrationer til historien, en drage blandt andet, som de andre kalder som flotte, og hun fortæller, at hun har billedkunst som fag. De arbejder med deres formidlingsudtryk: "Det skal være en simpel historie, så vi kan fortælle stille og roligt, ikke jappe den hurtigt igennem", og de får teknologien til at tilpasse sig deres fortælling: "Vi kan jo bare få ham [ozobotprinsen] til at gå langsomt, han gør jo, hvad vi siger". I video 6 viser gruppen med bukkebruse deres resultat til resten af de studerende. Ozobotterne mangler strøm, og fremvisningen bliver slet ikke som planlagt, men de gennemfører den med humor og faglige og tekniske bidrag fra de øvrige deltagere. Også den afsluttende fremvisning er undersøgende og fejlmodig.

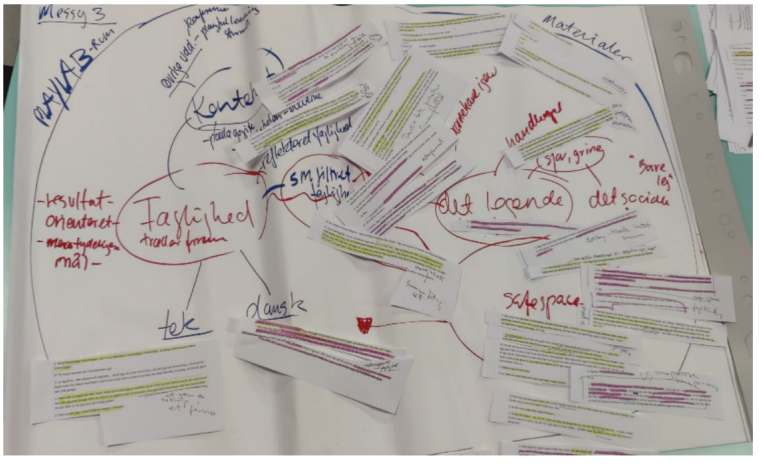
Samlet viser videoerne en helhed, hvor grupperne sidder ved arbejdsborde, og de mest fremtrædende legekvaliteter er handlinger, der bidrager til den hengivne og opspændte legestemning: at samle, bygge og fifle (tegne, klippe, klistre), at lade som om, forestille sig, performe og overvære. Men der danses og drilles også. Alle grupperne benytter æstetiske teknikker og danskfaglige elementer. Som når de f.eks. trækker på deres genrekendskab, besjæler, benytter intertekstualitet, fortælletempo og rytme, tegner, farvelægger og formgiver og pynter ozobotterne. De arbejder også med det æstetiske udtryk, når broen over troldens hoved skal have den perfekte bue, når bogstaverne YMCA formgives, så de passer med ozobotdanseren, og når eventyret skal fortælles i et roligt og afstemt tempo. Teknologierne højtaler og telefon er med til at stabilisere situationerne. Ozobotterne bliver medier for både undersøgelser (hvordan virker de), afprøvninger (hvad kan vi få dem til) og iscenesættelser (de besjæles og gøres til aktører i fortællingerne). De er ikke kun centrum for aktiviteten. Det er i lige så høj grad musik eller eventyr.

Det ser ud til, at den konkrete håndtering af teknologier i kombination med fortællinger og andre æstetiske udtryksformer (dans, musik, drama) inviterer til legende

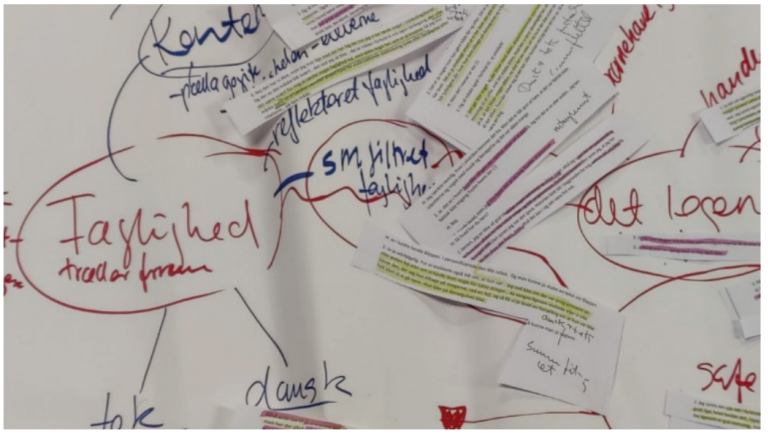
tilgange, som forstærker lysten til eller nødvendigheden i forhold til at undersøge, hvordan teknologi fungerer. De studerende udvikler deres teknologiske handleevne og deres teknologiforståelse (viden og færdigheder) i faglige læreprocesser med legekvaliteter. De iværksætter selvinitierede faglige legeprocesser, udøver selvbestemmelse, omformer teknologierne og opøver digital myndiggørelse. Processerne er sanselige og kropslige, og de studerende er fordybede, humoristiske og engagerede.

For at uddybe, hvordan det faglige og det legende forbinder sig og bidrager til meningsfulde læreprocesser af dansk og teknologiforståelse, inddrager vi fokusgruppeinterviewene. Med de studerendes perspektiv kan vi kortlægge, hvordan og hvad der skaber situationer, hvor det faglige forbinder sig med det legende, og om det betyder noget, at undervisningen finder sted i playlab.

Messy map 3: Sammenfiltret faglighed: Det legende, safe space og materialer



Figur 6. Messy map 3: Sammenfiltret faglighed.



Figur 7. Zoom messy map 3.

I kortlægningen på messy map 3 fremtræder det faglige både som faglighed, der kan identificeres som danskfaglighed og teknologiforståelsesfaglighed, og som sammenfiltret faglighed. Disse faglige fremtrædelsesformer forbinder sig i kortlægningen med det legende, med safe space og med materialer.

Interviewene er kort-eliciterede, og kortene viser legekvaliteterne. De studerende trækker hver to kort og reflekterer over, hvordan handlinger, f.eks. *drilleren, der driller*, bidrog til en legende stemning. Ud over legekvaliteterne træder oplevelsen af 'det legende' også frem som 'sjov' og 'grin' på forskellige måder i materialet. Endelig fremhæves det legende som en proces, hvor der kan ske "forkerte" ting, der fører til "små sjove indslag", som "vi ikke lige kunne forberede os på, som gav et afbræk, som vi kunne bygge videre på". Det legende kendes altså for det tredje som en form for uforudsigelighed, hvor deltagerne momentant desorienteres (Grocott, 2022).

Dernæst træder ideen om et safe space tydeligt frem, hvor de studerende har mange præcise beskrivelser af ideen om et safe space som et 'rum i rummet', hvor man må gøre noget andet end man plejer:

> "Den der zone der, så er det okay at afbryde", siger én. En anden tilføjer, "at det ville være okay, hvis jeg lige rakte indover bordet og sagde noget meget højt". "Rummet er til det." "Her havde man lov, der var ikke noget, der var rigtigt eller forkert […] man var ikke så bange for, at det ikke var korrekt det her […], så føler man sig sådan mere safe i det, man er i gang med."

"Rummet er til det" peger direkte på playlab som det sted, hvor det er muligt at skabe et safe space, og de knytter en følelse af at være "safe" til oplevelsen. Safe space forbindes også med det legende ved, at der er mulighed for at gøre noget, der opleves som sjovt, og der grines. Hos Nørgaard et al. (2017) defineres safe space også empirisk som: "spaces where students feel relaxed and comfortable with fellow students, where risk-taking and failure are encouraged within an atmosphere of playfulness and good humour" (Nørgaard et al., 2017, s. 276).

Endelig træder materialerne tydeligt frem. På interviewerens spørgsmål "Hvad gjorde tingene i det, I lavede?", svarer en studerende med et enkelt ord: "Alt." Den samme oplevelse udtrykkes også mere detaljeret af to studerende:

> Det er der, hvor hele fantasien og kreativiteten faktisk kommer. Altså det er jo, når tingene tinger. Altså når man sidder og kigger på dem og leger med dem og altså … det er ligesom, det hele opstår.

> Det er jo dem [materialerne], der skaber rammen for, hvad vi gør.

Tingene, som vi kalder dem i interviewet, tillægges en enorm betydning som inspiration og skabende kraft. Men de har også en transformerende kraft: "Altså LEGO bliver til bygninger, de der små robotter begyndte at bevæge sig. Tegningerne blev lige pludselig til illustrationer [for fortællinger]." Tingene de-scriptes med andre ord for, at de studerende selv kan 'indskrive' nye betydninger i dem. På den måde kan en

ozobot være både Bitten, en hare, en prinsesse osv. Der skabes en legende dimension, der involverer overraskelse og nyskabelse i processer, hvor man siger JA til ideer og er stemt for hinanden (Skovbjerg, 2021). Playlab tilbyder et safe space, hvor materialer af forskellig slags er tilgængelige, og det fremhæves, at det er historien, der driver læreprocesserne, men at teknologierne bliver en del af helheden.

Fagligheden udtrykkes med forskellige danskfaglige begreber som f.eks. eventyr, højtlæsning og forskellige narrative virkemidler – ligesom den undersøgende og afprøvende tilgang til teknologien, vi opdagede i de to foregående kortlægninger, gentages her. Fagligheden taler også ind i de studerendes øvrige uddannelse. De refererer til, at denne opgave kan bruges i forbindelse med deres eksamen. De reflekterer over deres fremtidige profession ved at nævne de elever, de skal være lærere for, og hvilke klassetrin øvelsen ville egne sig til.

Det sidste, der tilføjes gennem kortlægningen, er det, vi har valgt at kalde sammenfiltret faglighed. I interviewene kalder de studerende selv deres proces "en lang kludderproces". Direkte adspurgt om, hvad de har lært, svarer de, at det "selvfølgelig" var historien, der "drev det frem". Mange af grupperne besjælede ozobotterne og fik på forskellige måder teknologierne og danskfagligheden flettet sammen. At det faglige kan fremtræde sammenfiltret for de studerende, understøttes også af deres evaluering af forløbet, hvor en gruppe skriver: "Vi blev præsenteret for en måde at arbejde med eventyr på – læseteater-agtigt. Digitalt læseteater." Det danskfaglige og det teknologiforståelsesfaglige fremtræder sammenfiltret.

Faglige forbindelser – en diskussion

Kortlægningsprocesserne af eksperimenterne peger på flere ting. For det første, hvordan faglige læreprocesser i playlab kan knyttes sammen med materialer, der transformeres og forbinder sig til fag. For det andet, at læreprocesserne i forlængelse heraf er socio-materielle og sanselige/æstetiske, og playlab tilbyder de studerende et safe space, der kan forbindes med det legende. Fawns fokuserer på relationer snarere end elementer, og de relationer kan vi finde i vores kortlægninger af eksperimenterne (Fawns, 2022). Vi kan se, hvordan sproglige, praktiske og æstetiske handlinger fletter sig sammen, når de studerende i fællesskab arbejder med de materialer fra playlab, de har samlet på deres borde. Det er netop sammenkastetheden, der skaber situationen (Massey, 2005). Her er de mange materialer med til at vække nye måder at gå til materialerne på og skabe faglige forbindelser mellem teknologiforståelse og danskfaglige elementer (Sørensen, 2009). Grocott fremfører Bennets (2014) pointe:

> No one materiality or type of material has sufficient competence to determine consistently the trajectory or impact of the group. The effects generated by an assemblage, are rather emergent properties in their ability to make something happen is distinct from the sum of the vital force of each materiality considered alone. (Grocott, 2022, s. 136–137)

De studerende taler om, at det er materialerne, der driver historien frem og dermed sætter fantasi og kreativitet i spil. Konkret er det f.eks. studerende og materialer, der omformer de små robotter ved at besjæle dem og ved at udsmykke og personliggøre dem. De faglige læreprocesser indføjes i sensitive erkendelsesformer og æstetiske erfaringer, der bevæger det faglige hen i et læringsrum, hvor der ikke arbejdes målorienteret mod 'rigtige svar', men med forestillinger om, hvad der er muligt. Det er med andre ord et læringsrum, hvor de studerende tør være åbne og tage chancer (safe space), og som Doddington beskriver som en æstetisk erfaring (Doddington, 2021, s. 268; Nørgaard, 2021).

Det æstetiske og legende kommer også til udtryk gennem perspektivskifte og abrupte legende processer. Når ozobotten falder ned i en studerendes skød, når de studerende beskriver, at ozobotten ved en fejl ryger tilbage på stregerne, og det er med til at skabe en fortælling om, at hun ikke er parat til at gå hjem, bliver det legende grænsesøgende, overskridende og frivolt og er med til at åbne for nye undersøgelser, nye forståelser og nye sammenfiltringer (Skovbjerg, 2021; Sutton-Smith, 1997). Den latter, disse handlinger afstedkommer, forbindes både med at drille og indirekte med at ødelægge. Når ozobotten kommer på afveje, er det en del af den undersøgende tilgang. Det også en fejl, der momentant ødelægger banen og den afprøvende proces, som indebærer både en reorientering, og at nye veje findes. Den euforiske legestemning, som ofte udgrænses i undervisning (Nørgaard, 2021), opstår som følge af det safe space, der skabes, hvor det er en del af den undersøgende proces at fejle, og hvor overraskelsen ser ud til at skærpe nysgerrigheden og producere nye ideer til, hvad man kan gøre i stedet. Læringsrummet i playlab åbner med andre ord for transformative faglige læreprocesser, blandt andet fordi playlab opleves som et safe space i eksperimentets kontekst.

Rækken af kartografiske analyser, hvor vi bevæger os ind gennem det empiriske materiale, viser en pædagogisk proces, hvor fagene kastes sammen, og elementer fra de to fags kompetenceområder går i forbindelse. Fagene er genkendelige i forhold til kompetenceområder som mundtlighed og digital handleevne, men de forbinder sig og fletter sig også sammen til digitalt læseteater, og de studerende beskriver selv processen i playlab som en lang kludderproces.

Konklusion

Som svar på spørgsmålet om, hvordan forbindelserne mellem det faglige og det legende udfolder sig i eksperimenterne, åbner det for en kompleks pædagogisk dans. I den pædagogiske dans med faglige læreprocesser i playlab er de deltagende dansere *metoder* som legende tilgange til læring og design-orientering og *materialer og teknologier*. Deltagere i dansen er også *værdier* som safe space, hvor de studerende føler sig trygge, fordi der ikke er rigtigt og forkert, og æstetisk erfaring, hvor flere modaliteter bliver mulige. Uddannelsens *formål* kommer også i spil, idet opmærksomheden rettes mod en fremtidig praksis, og fagenes indhold konkretiseres, ligesom *konteksten* også

spiller ind. De studerende oplever at kunne bruge det, de laver i playlab, til deres kommende eksamen. Ligesom reminiscenser fra deres liv som ikke-kun-studerende også er til stede i form af snus, telefoner, chokolade, kaffe osv. og bidrager til følelsen af safe space.

Samtidig viser vores analyseproces, at de nye faglige fremtrædelsesformer kræver nye former for relationel opmærksomhed: I den første kortlægning fremstod teknologierne som mere centralt placerede dansere end de øvrige aktører, men de transformative læreprocesser opstår netop ikke af de digitale teknologier, men gennem den pædagogiske indfiltring af det faglige, det tekniske, det materielle, det æstetiske, det legende og et trygt læringsrum etableret som safe space. Det faglige og det legende udspiller sig med andre ord i en sammenfiltret pædagogisk dans, hvor begrebsliggørelse af de fremtrædende dansere og deres relationalitet kan bidrage til en pædagogik om læreprocesser med legekvaliteter og dermed fremme både nye læringsformer, men også nye fagligheder. En sådan pædagogik kan styrke sanselige, socio-materielle og åbne læreprocesser (Doddington, 2021; Fawns, 2022; Skovbjerg, 2021).

Forfatterbiografier

Vibeke Schrøder, lektor, ph.d., læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Danmark. Arbejder med forskning og udvikling inden for teknologiforståelse, digitale teknologier, læring og leg i pædagogiske og didaktiske kontekster.

Helle Hovgaard Jørgensen, docent, ph.d. Anvendt forskning i pædagogik og samfund, University College Lillebælt, Danmark. Arbejder med forskning i leg og legende tilgange til uddannelse, dagtilbud og skole i forskningsprojekter som Playful Learning og Science og leg.

Helle Marie Skovbjerg, professor, ph.d., LAB Design for Play, Designskolen Kolding. Helle Marie forsker i leg, herunder særligt hvordan det er muligt at designe for leg. Helle Marie har de seneste 15 år arbejdet med og udviklet stemningsperspektivet på leg. Perspektivet består af et net af begreber, der kan bruges til at beskrive, designe for og evaluere leg. Helle Marie har ledet en række store forskningsprojekter om leg og legedesign, senest 'Playful Learning Research' (2018–2023) og 'MÅ jeg være med' (2018–2022).

Referencer

Akrich, M. (1992). The de-scription of technical objects. I W. E. Biljker & J. Law (Red.), *Shaping technology, building society: Studies in sociotechnical change* (s. 205–224). MIT Press.

Barab, S. A. &. Squire, D. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. *The Journal of the Learning Science, 13*(1).

Bennett, J. (2014). *Vibrant matter – a political ecology of things*. Duke University Press.

Boysen, M., Jensen, H., von Seelen, J. & Skovbjerg, H. M. (2022). Playful learning designs in teacher education and early childhood teacher education: A scoping review. *International Journal on Teaching and Teacher Education, 120*.

Christensen, O., Gynther, K. & Petersen, T. B. (2012). Tema 2: Design-based research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier. *Tidsskriftet Læring og Medier, 5*(9). https://doi.org/10.7146/lom.v5i9.6140

Clarke, A. E. (2011). Situational analyses: Grounded theory mapping after the postmodern turn. *Symbolic Interaction, 26*(4), 553–576.

Doddington, C. (2022). Flourishing with shared vitality: Education based on aesthetic experience, with performance for meaning. *Studies in Philosophy and Education, 40,* 261–274. https://doi.org/10.1007/s11217-021-09767-8

Fawns, T. (2022). An entangled pedagogy: Looking beyond the pedagogy-technology dichotomy. *Postdigital Science and Education, 4,* 711–728. https://doi.org/10.1007/s42438-022-00302-7

Fenwick, T., Edwards, R. & Sawchuk, P. (2011). *Emerging approaches to educational research: Tracing the sociomaterial.* Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203817582

Flick, U. (2000). Episodic interviewing. I M. W. Bauer & G. Gaskell (Red.), *Qualitative researching with text, image and sound* (s. 76–92). Sage Publications. https://www.doi.org/10.4135/9781849209731

Grocott, L. (2022). *Design for transformative learning: A practical approach to memory-making and perspective-shifting.* Routledge. https://doi.org//10.4324/9780429429743

Hasse, C. (2015). *An anthropology of learning: On nested frictions and cultural engagements in organisations*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9606-4

Ihde, D. (2008). The designer fallacy and technological imagination. I D. Ihde (Red.), *Ironic technics.* Automatic Press.

Jensen, J. B., Pedersen, O., Lund, O. & Skovbjerg, H. M. (2022). Playful approaches to learning as a realm for the humanities in the culture of higher education: A hermeneutical literature review. *Arts and Humanities in Higher Education, 21*(2), 198–219. https://doi.org/10.1177/14740222211050862

Jørgensen, H. H., Schrøder, V. & Skovbjerg, H. M. (2022). Playful learning, space and materiality: An integrative literature review. *Scandinavian Journal of Educational Research, 67*(3), 419–432. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.2021443

Jørgensen, H. H., Skovbjerg, H. M. & Eriksen, M. A. (2021). Appropriating a DBR model for a 'research through codesign' project on play in schools – to frame participation. I E. Brandt, T. Markussen, E. Berglund, G. Juliee & P. Linde (Red.), *Proceedings of Nordes 2021: Matters of scale. 15–18 August 2021, Kolding, Denmark* (s. 434–443). https://conference2021nordes.org/wp-content/uploads/2021/08/Nordes-2021-Proceeding_150821.pdf

Massey, D. (2005). *For space*. Sage Publications.

Middelboe Rehder, M., Møller, T. E., Hjorth, M., Fibiger, J., Hansbøl, M., Jensen, J. J., Kornholt, B., Laier, B., Dissing Møller, L. & Schrøder, V. (2019). *Teknologiforståelse og digital dannelse – undervisningsvejledning til et nyt modul på læreruddannelsen.* Københavns Professionshøjskole. https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/173644897/Teknologiforst_else_og_digital_dannelse_undervisningsvejledning_til_et_nyt_modul_p_l_reruddannelsen_2019.pdf

Nørgaard, R. T. (2021). Philosophy for the playful university: Towards a theoretical foundation for playful higher education. I S. S. E. Bengtsen, S. Robinson & W. Shumar (Red.), *The university becoming: Perspectives from philosophy and social theory* (s. 141–156). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69628-3

Nørgaard, R. T., Toft-Nielsen, C. & Whitton, N. (2017). Playful learning in higher education: Developing a signature pedagogy. *International Journal of Play, 6*(3), 272–282. https://doi.org/10.1080/21594937.2017.1382997

Schrøder, V., Jørgensen, H. H. & Skovbjerg, H. M. (2022). Socio-materielle sammenfiltringer med legekvaliteter i playlab. *Læring og Medier, 15*(26), 1–25. https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.133944

Skovbjerg, H. M. (2021). *On play*. Samfundslitteratur.

Skovbjerg, H. M. & Jørgensen, H. H. (2021). Legekvaliteter: Udvikling af et begreb om det legende i lærer- og pædagoguddannelsen. *Tidsskriftet Læring og Medier, 14*(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.127125

Skovbjerg, H. M., Jørgensen, H. H., Perez Quinones, K. Z. & Bekker, T. (2022). Developing play tarot cards to support playful learning in teacher education I D. Lockton, S. Lenzi, P. Hekkert, A. Oak, J. Sádaba & P. Lloyd (Red.), *DRS2022: Bilbao, 25 June – 3 July, Bilbao, Spain*. https://doi.org/10.21606/drs.2022.187

Staunæs, D., Adriansen, H. K., Dupret, K., Høyrup, S. & Nickelsen, N. C. M. (2014). *Læringslaboratorier og -eksperimenter*. Aarhus Universitetsforlag.

Sutton-Smith, B. (1997). *The ambiguity of play*. MIT Press.

Sørensen, E. (2009). *The materiality of learning.* Cambridge University Press.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2015). *Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen*. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1068 (20062023)

Whitton, N. (2018). Playful learning: Tools, techniques, and tactics. *Research in Learning Technology, 26*.